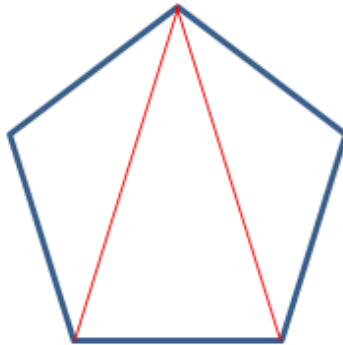


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Soma dos Ângulos Internos de Um Polígono Qualquer

A partir de um dos vértices de um pentágono, conseguimos traçar duas diagonais:



Com isso, dividimos o pentágono em $2 + 1 = 3$ triângulos. Cada triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180° . Com isso, a soma dos ângulos internos do pentágono será de:

$$3 \times 180 = 540$$

Genericamente, se o polígono tiver “ n ” lados então, a partir de um de seus vértices traçaremos $n - 3$ diagonais. Com isso, conseguiremos dividir a figura em:

$$(n - 3) + 1 = n - 2$$

Dividiremos a figura em “ $n-2$ ” triângulos.

Logo, o polígono de “ n ” lados terá soma dos ângulos internos igual a:

$$(n - 2) \times 180$$



Tome nota!

Soma dos ângulos internos de um polígono de “ n ” lados:

$$(n - 2) \times 180$$

(ESAF) Dois polígonos regulares, X e Y , possuem, respectivamente, $n + 1$ lados e n lados. Sabe-se que o ângulo interno do polígono X excede o ângulo interno do polígono Y em 5° (cinco graus). Desse modo, o número de lados dos polígonos X e Y são, respectivamente, iguais a:

- a) 9 e 8
- b) 8 e 9
- c) 9 e 10

- d) 10 e 11
e) 10 e 12

Resolução.

Mesmo que o candidato não soubesse como resolver a questão, dava para marcar a alternativa certa. Sabemos que X tem $n + 1$ lados. Sabemos que Y tem n lados. Logo, X tem 1 lado a mais que Y.

A única alternativa que prevê isso é a letra A. Em todas as outras, Y tem mais lados que X, o que é falso.

Gabarito: A

O polígono X tem $n + 1$ lados. Assim, a soma dos ângulos internos do polígono X é igual a:

$$[(n + 1) - 2] \times 180$$

Multiplicando o 180 pelos termos entre colchetes:

$$= (n + 1) \times 180 - 360$$

O polígono X tem $n + 1$ ângulos, todos eles iguais entre si. Assim, para achar o valor de cada ângulo, basta pegar a soma e dividir por $(n + 1)$.

$$\frac{(n+1) \times 180 - 360}{n+1} = 180 - \frac{360}{n+1}$$

O polígono Y tem n lados. A soma dos ângulos internos do polígono Y é igual a:

$$(n - 2) \times 180 = 180n - 360$$

Cada um dos ângulos internos de Y mede:

$$\frac{180n - 360}{n} = 180 - \frac{360}{n}$$

A diferença entre os dois ângulos internos é de 5 graus. Logo:

$$\begin{aligned} \left(180 - \frac{360}{n+1}\right) - \left(180 - \frac{360}{n}\right) &= 5 \\ \frac{360}{n} - \frac{360}{n+1} &= 5 \\ \frac{360 \times (n+1)}{n \times (n+1)} - \frac{360 \times n}{(n+1) \times n} &= 5 \\ \frac{360 \times (n+1) - 360n}{n \times (n+1)} &= 5 \\ \frac{360}{n \times (n+1)} &= 5 \\ n \times (n + 1) &= \frac{360}{5} = 72 \\ n &= 8 \end{aligned}$$

(ESAF) A soma **S1** dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, com $n \geq 3$, é dada por **S1** $= (n-2) \cdot 180$. O número de lados de três polígonos convexos, **P1**, **P2**, e **P3**, são representados, respectivamente, por $(x-3)$, x e $(x+3)$. Sabendo-se que a soma de todos os ângulos internos dos três polígonos é igual a 32400, então o número de lados do polígono **P2** e o total de diagonais do polígono **P3** são, respectivamente, iguais a:

- a) 5 e 5
b) 5 e 44
c) 11 e 44
d) 5 e 11

e) 11 e 5

Resolução.

Aplicando a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, temos:

- Soma dos ângulos internos de P1: $(x - 3 - 2) \times 180 = 180x - 5 \times 180$

- Soma dos ângulos internos de P2: $(x - 2) \times 180 = 180x - 2 \times 180$

- Soma dos ângulos internos de P3: $(x + 3 - 2) \times 180 = 180x + 1 \times 180$

Somando todos os ângulos, temos:

$$\begin{aligned}(180x - 5 \times 180) + (180x - 2 \times 180) + (180x + 1 \times 180) &= \\ &= 3 \times (180x) - 6 \times 180\end{aligned}$$

O exercício disse que esta soma vale 3.240.

$$3 \times 180 \times x - 6 \times 180 = 3.240$$

Dividindo os dois lados da igualdade por 180:

$$3x - 6 = 18$$

$$x = 8$$

Assim, os polígonos apresentam 5, 8 e 11 lados.

O número de diagonais do terceiro polígono é dado por:

$$\frac{11 \times (11 - 3)}{2} = 44$$

As respostas seriam 8 e 44. Não há alternativa correta.

Gabarito: anulada

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
